

T2.2 — verifikasi relevansi. Isi HANYA kolom penilaian_manusia.

Nilai yang sah: hipoglikemia | hiperglikemia | normal | lain

Pertanyaannya: APA TOPIK UTAMA yang dibahas potongan ini?

BUKAN: apakah potongan ini berguna bagi pasien pada kueri tersebut.

'lain' dipakai bila potongan tidak membahas ketiga kondisi itu (mis. definisi diabetes, alat suntik, gizi umum).

Label otomatis SENGAJA tidak ditampilkan; ada di berkas KUNCI.

id	penilaian_manusia	kueri	sumber	halaman_ cetak	peringkat
1	hiperglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan hiperglikemia pada kadar glukosa 227 mg/dL?	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	46	4
2	lainnya, Catatan: Pemeriksaan Standar	Kadar glukosa darah 50 mg/dL.	KB-02_PERKENI-2021_Pemantauan-Glukosa-Mandiri.pdf	25	4
3	hiperglikemia	Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-02_PERKENI-2021_Pemantauan-Glukosa-Mandiri.pdf	31	1
4	hipoglikemia	Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	70	4
5	lainnya, Catatan: Pemeriksaan Standar	Kadar glukosa darah 44 mg/dL.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	52	4

6 hiperglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan glukosa dalam rentang target pada kadar glukosa 112 mg/dL?	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	36	5
7 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 50 mg/dL. Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	36	2
8 hiperglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan glukosa dalam rentang target pada kadar glukosa 122 mg/dL?	KB-02_PERKENI-2021_Pemantauan-Glukosa-Mandiri.pdf	1	4
9 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 124 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	manual_kb		5

10 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 219 mg/dL. Hiperglikemia, gula darah tinggi di atas 180 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan.	manual_kb		4
11 hipoglikemia	Kadar glukosa darah 44 mg/dL. Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	71	5
12 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 219 mg/dL. Hiperglikemia, gula darah tinggi di atas 180 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	27	1
13 hipoglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan hipoglikemia pada kadar glukosa 44 mg/dL?	KB-02_PERKENI-2021_Pemantauan-Glukosa-Mandiri.pdf	20	4
14 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 50 mg/dL. Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	54	5

15 hiperglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan glukosa dalam rentang target pada kadar glukosa 112 mg/dL?	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	69	3
16 hipoglikemia	Kadar glukosa darah 234 mg/dL.	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	46	5
17 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 70 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	manual_kb		2

18 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 239 mg/dL.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	87	5
19 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 216 mg/dL. Hiperglikemia, gula darah tinggi di atas 180 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	53	5
20 hipoglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan hipoglikemia pada kadar glukosa 47 mg/dL?	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	72	1
21 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 119 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	76	5
22 hipoglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan hipoglikemia pada kadar glukosa 47 mg/dL?	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	53	4

23 hipoglikemia	Kadar glukosa darah 219 mg/dL. Hiperglikemia, gula darah tinggi di atas 180 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	94	5
24 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 109 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	59	5
25 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 229 mg/dL.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	68	5
26 hiperglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan glukosa dalam rentang target pada kadar glukosa 112 mg/dL?	KB-03_PERKENI-2021_Terapi-Insulin.pdf	31	1
27 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 44 mg/dL.	manual_kb		5
28 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 70 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	51	3

29 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 44 mg/dL. Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	44	4
30 hiperglikemia	Bagaimana tatalaksana pasien diabetes dengan glukosa dalam rentang target pada kadar glukosa 106 mg/dL?	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	47	5
31 lainnya, bisa hiperglikemi dan hipoglikemia	Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-01_IDAI-2015_Konsensus-DMT1.pdf	48	5
32 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 122 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	37	3
33 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 50 mg/dL. Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-03_PERKENI-2021_Terapi-Insulin.pdf	27	3
34 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 70 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	93	4

35 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 219 mg/dL. Hiperglikemia, gula darah tinggi di atas 180 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	49	3
36 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 132 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	77	2
37 hiperglikemia	Hiperglikemia, gula darah tinggi di atas 180 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	36	4
38 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 44 mg/dL. Hipoglikemia, gula darah rendah di bawah 70 mg/dL. Penyebab, gejala, dan penanganan segera (aturan 15-15).	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	80	1
39 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 70 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-02_PERKENI-2021_Pemantauan-Glukosa-Mandiri.pdf	19	5
40 hiperglikemia	Kadar glukosa darah 106 mg/dL. Gula darah dalam rentang normal/target. Target kontrol glikemik dan pemantauan rutin diabetes.	KB-04_PERKENI-2023_Tatalaksana-Hiperglikemia-RS.pdf	94	5

teks_potongan

18% pasien berusia <20 tahun. Dua pertiga pasien KAD memiliki diabetes melitus tipe (DM1) dan sepertiganya memiliki diabetes melitus tipe 2 (DM2), dengan perbandingan yang sama antara laki-laki dan perempuan. KAD menjadi penyebab kematian tersering pada anak dan remaja dengan DM1. Pada pasien dewasa, mortalitas hanya terjadi <1%, tetapi meningkat hingga >5% pada lansia dan pasien dengan penyakit kritis. Kematian pada kondisi ini jarang disebabkan karena komplikasi metabolik berupa hiperglikemia atau ketoasidosis, namun karena penyakit pencetus yang mendasarinya. Mortalitas yang dikaitkan dengan SHH jauh lebih tinggi daripada yang dikaitkan dengan KAD, dengan data terbaru sebesar 5-20%. Prognosis dari kedua kondisi tersebut secara substansial diperburuk pada lansia dengan adanya koma, hipotensi, dan komorbiditas berat.¹ Ketoasidosis diabetik terjadi karena defisiensi insulin dengan

yang dapat memengaruhi akurasi hasil pemeriksaan, antara lain: proses produksi glukometer, faktor lingkungan (seperti kelembaban, suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas), dan kesalahan cara penggunaan. Akurasi hasil pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting karena akan memengaruhi keputusan klinis.⁵⁵ Salah satu Standar minimum alat glukometer adalah ISO 15197:2013 yang berarti 95% dari pemeriksaan yang dilakukan bila dibandingkan pemeriksaan laboratorium harus berada pada kisaran: $55 \pm 15 \text{ mg/dL}$ jika kadar glukosa darah $< 100 \text{ mg/dL}$ dan $\pm 15\%$ jika kadar glukosa darah $\geq 100 \text{ mg/dL}$

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia

31 Pedoman Pemantauan Glukosa Darah Mandiri - 2021 13. Penutup PGDM merupakan salah satu metode pemantauan glukosa darah yang sangat baik untuk mencapai target glukosa darah sehingga komplikasi akut dan kronik pada penyandang diabetes dapat dihindari, kualitas hidup penyandang diabetes meningkat, dan beban pemerintah menjadi lebih ringan.

hipoglikemia pada anak dengan diabetes. Kadar ini juga direkomendasikan sebagai target glukosa darah terendah dalam terapi anak dengan diabetes agar hipoglikemia dapat dihindari. Gejala dan tanda Manifestasi klinis hipoglikemia terjadi akibat aktivasi otonom (gejala adrenergik) dan/atau disfungsi neurologis, karena turunnya kadar glukosa di otak (gejala neuroglukopenia) seperti terlihat di Tabel 11. Bila gula darah turun gejala yang mulai timbul adalah gemetar, lemah, lapar, dan berkeringat sebagai akibat aktivasi sistem saraf otonom. Gejala ini timbul pada kadar gula darah 58-65 mg/dL (3,2-3,6 mmol/L) pada anak tanpa diabetes. Gejala lain yang mungkin timbul adalah perubahan perilaku seperti tantrum, gelisah, keras kepala, diam, atau agitasi. Perubahan perilaku ini lebih banyak dijumpai pada anak usia prasekolah, dan mungkin disebabkan oleh kombinasi respons otonom dan neuroglukopenia.

/ dL) / 18. Pedoman Inggris menghitung osmolalitas menggunakan persamaan $2 \times \text{Na} + \text{glukosa (mmol / L)} + (\text{nitrogen urea darah (mmol / L)} \text{ atau } 2 \times \text{Na} + \text{glukosa (mg / dL)} / 18 + \text{nitrogen urea darah (mg / dL)}) / 2.8$. .

36 d. Prosedur/Operasi emergensi Pada prosedur emergensi, kendali glikemik pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu baik dan buruk. Pasien dengan kendali glikemik baik rejimen antidiabetes yang sudah didapat (oral atau injeksi) dengan mengikuti regulasi H-1 dan H-0 (Tabel 1) dan GD dipantau setiap 4-6 jam. Pada pasien yang baru diketahui menderita DM (NDM, newly diabetes mellitus), GD dipantau setiap 4-6 jam dan dapat diberikan insulin dosis koreksional jika dibutuhkan. Sedangkan pada pasien dengan kendali glikemik buruk, diberikan insulin IV sesuai protokol dengan pemantauan GD setiap 1-4 jam. Dosis koreksional dapat digunakan pada hiperglikemia dengan kadar GD yang tidak terlalu tinggi selama dipuaskan (GD 180-250 mg/dL). 1,4 e. Dosis koreksional insulin Metode dosis koreksi murni (SSI, sliding scale insulin) digunakan pada hiperglikemia dengan kadar yang tidak terlalu tinggi saat

olahraga spesifik. • Jika glukosa darah tinggi, glukosa darah > 250 mg/dL (14 mmol/L) dengan ketonuria /ketonemia (> 0,5 mmol/L) o Olahraga atau latihan fisik harus dihindari

glukosa darah post-prandial (GDPP) juga berhubungan secara langsung dengan peningkatan risiko komplikasi. 7-9 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa darah post-prandial merupakan 1anjan risiko yang kuat terjadinya komplikasi kardiovaskular. 10-2 Dalam 1anjang klinik sehari-hari, pemeriksaan kadar glukosa darah (GDP, GDPP, dan sewaktu) dan HbA1c lazim dilakukan untuk menilai kendali glikemik penyandang diabetes. Umumnya pemeriksaan dilakukan di laboratorium biasanya pagi hari, pada rentang waktu tertentu atau pada saat Hiperglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah melebihi 180 mg/dL.

Penyebab utama:

- Asupan karbohidrat berlebihan
- Dosis insulin tidak mencukupi
- Tingkat stress yang tinggi
- Kurangnya aktivitas fisik
- Infeksi atau sakit

Gejala:

- Sering buang air kecil
- Rasa haus berlebihan
- Pandangan kabur
- Kelelahan
- Sakit kepala

Penanganan:

1. Perbanyak minum air putih (minimal 2-3 gelas)
2. Lakukan aktivitas fisik ringan 15-30 menit
3. Hindari makanan tinggi gula
4. Periksa keton jika glukosa >250 mg/dL

3. Hindari makanan tinggi gula

4. Periksa keton jika glukosa >250 mg/dL

5. Konsultasi dokter jika bertahan >2 jam atau >300 mg/dL

Referensi: PERKENI 2021, ADA Standards of Care 2023

infus glukosa). Sedangkan hipoglikemia ringan dan sedang dijadikan satu dalam pembagiannya karena tidak berbeda dalam penanganannya dan hampir semua memerlukan penanganan dari orangtua atau pengasuh (Tabel 12). Hipoglikemia simptomatik terjadi bila anak atau orangtua menyadari, berespons, dan menangani hipoglikemia secara oral setelah mendeteksi kadar glukosa darah < 70 mg/dL (4 mmol/L). Sedangkan hipoglikemia asimtomatik terjadi bila anak tidak menunjukkan gejala dan tanda hipoglikemia, walau kadar glukosa darah terdeteksi < 70 mg/dL (4 mmol/L). Hal ini penting untuk diketahui sehubungan dengan mengenali kejadian hipoglikemia unawareness atau mengetahui kadar glukosa darah yang berisiko untuk terjadinya hipoglikemia unawareness. Pada anak sering gejala hipoglikemia dan respons hormonal fisiologis terjadi pada kadar glukosa darah lebih tinggi. Di masa pubertas atau remaja respons balik di 575 RS Amerika melaporkan hiperglikemia (GD >180 mg/dL) terjadi pada 32% dari seluruh pasien perawatan intensif (ICU) dan non-ICU. Kebanyakan pasien dengan hiperglikemia telah berstatus DM, namun 12-30% pasien yang mengalami

hari Sore

hari Sebelum

berbuka 2 jam

setelah

berbuka Dengan

gejala* Risiko Sangat

Tinggi x x x x x x x Risiko Tinggi

x x x Risiko Sedang

/ Ringan x x *: dengan gejala hiperglikemia, hipoglikemia, atau merasa tidak sehat 9.2 PGDM Saat

Melakukan Modifikasi Gaya Hidup Glukosa darah dapat dianalogikan sebagai sebuah resultante dari

asupan makanan, kecepatan absorpsi di saluran cerna, serta mekanisme homeostasis glukosa,

termasuk olah raga dan intervensi obat-obatan, baik dalam keadaan normal maupun diabetes.

penurunan GD yang terlalu cepat berisiko terhadap edema serebral, maka saat GD mencapai 250-300

mg/dL dapat dipertimbangkan pemberian dekstrosa 5% IV hingga pasien sadar penuh, walaupun

mayoritas kasus SHH tidak membutuhkan teknik ini.4

69 kontinyu dengan penggunaan glucommander dan kertas standar. Pasien yang masuk dalam penelitian ini adalah mereka dengan riwayat DM dan GD >120 mg/dL pada ≥ 2 kali pemeriksaan atau tanpa riwayat DM dan GD 140 mg/dL pada ≥ 2 kali pemeriksaan. Kedua protokol menggunakan insulin glulisine dengan sasaran GD $80-120$ mg/dL. Hasil menunjukkan glulisine memberikan efek penurunan GD sejak pemberian hari pertama dan mampu menjaga kestabilan GD pada kedua protokol. Glucommander memberikan hasil rerata GD yang lebih rendah (103 ± 8.8 mg/dL vs. 117 ± 16.5 mg/dL, $p < 0.001$), waktu yang lebih singkat dalam mencapai GD sasaran (4.8 ± 2.8 jam vs. 7.8 ± 9.1 jam, $p < 0.01$), dan jumlah pasien yang memenuhi sasaran yang lebih besar ($71.0 \pm 17.0\%$ vs $51.3 \pm 19.7\%$, $p < 0.001$) dibandingkan protokol kertas standar.²⁰ Pengaruh Pemberian Nutrisi pada Insulin Infus Intravena Secara Kontinyu: Enteral (Kontinyu atau Bolus) dan
Mungkin perlu infus glukosa bila anak tidak dapat minum atau makan. Berisiko ketoasidosis. Cek GD dan keton setiap jam

Target kontrol gula darah untuk dewasa diabetes tipe 2 (non-hamil):

Gula Darah Puasa (GDP):

- Target: $80-130$ mg/dL
- Optimal: $90-110$ mg/dL

Gula Darah 2 jam Setelah Makan (GDPP):

- Target: <180 mg/dL
- Optimal: <140 mg/dL

HbA1c (rata-rata 3 bulan):

- Target umum: $<7\%$
- Target ketat (jika aman): $<6.5\%$
- Target longgar (lansia, komorbid): $<8\%$

Time in Range (jika pakai CGM):

- $>70\%$ waktu dalam range $70-180$ mg/dL
- $<4\%$ waktu di bawah 70 mg/dL
- $<25\%$ waktu di atas 180 mg/dL

Kapan konsultasi dokter:

- GDP sering >180 mg/dL

87 Penilaian dengan CGMS menunjukkan pada pukul 17.30-19.30, GD kelompok 3 (216 ± 50 mg/dL; 76%) dan 2 (148 ± 31 mg/dL; 20%) lebih besar secara signifikan dibandingkan kelompok 1 (123 ± 18 mg/dL; $p < 0,0001$), sedangkan pada pukul 07.30-09.30 dan 12.30-14.30 lebih besar namun tidak signifikan ($p > 0,05$). Gula darah lebih tinggi 20% setelah makan siang dan makan malam karena glukosa mulai bergerak rerata 3 jam setelah administrasi prednisolone, sedangkan GD relatif lebih rendah pada pagi hari. Gula darah puncak pada kelompok 2 berada pada pukul 17.00 WIB dan kelompok 3 pukul 21.00. Hal ini didukung oleh penelitian lanjutan Burt et al. tahun 2015 yang menyebutkan dibandingkan dengan kelompok tanpa steroid, pasien dengan terapi steroid oral dosis tinggi memiliki GD puncak lebih tinggi signifikan pada pukul 17.00 ($14,6 \pm 0,6$ vs. $10,3 \pm 0,3$ mmol/L; $p < 0,001$) dan pukul 21.00 ($14,5 \pm 0,6$ vs. $10,5 \pm 0,3$ mmol/L).

53 Manajemen Krisis Hiperglikemia Pilar penanganan krisis hiperglikemia mencakup lima hal, yaitu; (1) koreksi hiperglikemia, (2) identifikasi dan penanganan faktor presipitasi, (3) koreksi dehidrasi, (4) koreksi asam-basa, dan elektrolit, serta (5) pemantauan rutin untuk mencegah komplikasi. Berbeda dengan prinsip manajemen hiperglikemia pada penyakit kritis yang bertujuan menurunkan GD ke rentang sasaran (140-180 mg/dL), KAD/SHH bertujuan mengembalikan fungsi fisiologis tubuh secara gradual dan aman serta mengatasi penyebab yang mendasarinya dengan cara memperbaiki gangguan asam basa dan elektrolit (pada KAD), memperbaiki osmolalitas (pada SHH), dan memperbaiki kadar GD dengan sasaran awal 200 – 250 mg/dL. Insulin diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya lipolisis lebih lanjut dengan kadar GD dijaga tidak terlalu rendah untuk mengurangi risiko hipoglikemia. Krisis hiperglikemia

Konsensus Nasional Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe-1

72 UKK Endokrinologi Anak dan Remaja, IDAI - 2015 kronis (yang menyebabkan nilai ambang naik) atau hipoglikemia berulang (yang menyebabkan nilai ambang turun). Tatalaksana Tatalaksana hipoglikemia adalah mengembalikan kadar glukosa darah ke nilai normal (euglikemia) atau ke 100 mg/dL ($5,6$ mmol/L). Tabel 12. Tatalaksana Hipoglikemia

Hipoglikemia Tatalaksana Pertimbangan lainnya

sasaran diturunkan menjadi 110 - 140 mg/dL. Sementara pada pasien dengan penyakit non-kritis, sasaran pasien serupa dengan pasien rawat jalan. Insulin diberikan via subkutan dengan sasaran GD sebelum

53 berpuasa bagi yang sedang sakit, dan anak-anak. Namun sebagai seorang umat beragama Islam yang taat tidak sedikit diabetisi anak atau remaja juga ingin melaksanakan Rukun Islam ke-3 ini. Menurut penelitian EPIDIAR (Epidemiology of Diabetes and Ramadan) yang meneliti 12.243 pasien diabetes dari 13 negara Islam 42,8% pasien DM tipe-1 dan 78,7% pasien DM tipe-2 berpuasa selama Ramadan. Ternyata berpuasa dapat pula dilakukan oleh anak atau remaja dengan diabetes. Namun tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Risiko yang perlu diwaspadai bila diabetisi berpuasa adalah hipoglikemia, hiperglikemia dengan atau tanpa ketoasidosis, dan dehidrasi. Studi EPIDIAR menunjukkan risiko hiperglikemia berat meningkat 3 kali lipat pada pasien DM tipe-1 yang menjalani puasa Ramadan. Sedangkan risiko hipoglikemia berat meningkat sebesar 4,7 kali lipat pada pasien DM tipe-1 yang

Jika tidak ada gejala hipoglikemia dan tidak dalam terapi SU : •Mulai gliclazide 40 mg pagi, titrasi per hari sampai dosis maks 240 mg atau sasaran glikemik tercapai •Carilah nasihat spesialis jika anda khawatir tentang titrasi dosis pada mereka yang memakai 160 mg tanpa perbaikan dalam kendali glikemik •Jika menggunakan gliclazide dua kali sehari dan sasaran tidak tercapai, pertimbangkan rujukan ke perawatan spesialis untuk titrasi hingga 240 mg dosis pagi ditambah 80 mg malam Insulin sekali sehari malam, transfer injeksi ke pagi : •Titrasi 10-20% setiap hari sesuai dengan bacaan GDK sebelum makan malam •Jika sasaran tidak tercapai pertimbangkan dua kali sehari, atau rejimen bolus basal

.11 Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin penting dalam menjaga luaran pasien KAD yaitu tidak menurunkan GD terlalu cepat (50-75 mg/dL/jam), memberikan makan seawal mungkin untuk menstimulasi insulin endogen, paparan insulin harus cukup lama dan adekuat untuk mengeliminasi badan keton, dan sangat penting untuk mencegah kondisi hipokalemia berat dalam rangka menurunkan angka mortalitas.

standar 142,9 mg/dL. Sampai hari ke-30 insulin glulisine/glargine menunjukkan kadar GD yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan terapi standar.²¹ Penelitian Newton et al (2010) pada 153 pasien dewasa (77 pasien dengan glucometer; 76 pasien dengan kertas standar) yang masuk ke ruang intensif membandingkan keamanan dan efikasi insulin glulisine IV

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia

31 Pedoman Petunjuk Praktis Terapi Insulin pada Pasien Diabetes Melitus - 2021 2. Pasien Dengan Riwayat DM x Lakukan cek glukosa darah 4 kali/hari, sebelum atau sesudah makan, dan sebelum tidur.

x Jika glukosa darah tetap > 216 mg/dL dalam 2 kali pemeriksaan dalam 24 jam, lakukan algoritma terapi.⁷²

Kapan konsultasi dokter:

- GDP sering >180 mg/dL
- Hipoglikemia >2x per minggu
- HbA1c tidak mencapai target setelah 3 bulan
- Gejala komplikasi (kebas, luka tidak sembuh, pandangan kabur)

Referensi: ADA Standards of Care 2023, PERKENI 2021

sebelum tindakan atau sebelum tengah hari (lihat Tabel 10). Pada Tabel 10 diperlihatkan cara pemberian infus cairan dan insulin pada operasi anak dan remaja dengan diabetes. Tabel 10. Petunjuk Pemberian Cairan Infus pada Operasi Diabetisi. Infus cairan rumitan Untuk operasi besar dan semua operasi bila insulin kerja menengah sudah diberikan (NPH) Beri dekstrosa 5%; bila takut hipoglikemia berikan dekstrosa 10%. Bila glukosa darah tinggi >250 mg/dL gunakan setengah normal salin (NaCl 0,45%) tanpa dekstrosa dan naikan dosis insulin, tapi tambahkan dekstrosa 5% bila glukosa darah turun < 250 mg/dL. Natrium Untuk menghindari risiko hiponatremia maka digunakan cairan salin 0,45-0,9%. Cairan setengah salin diberikan dengan dekstrosa 5%. Monitor elektrolit dengan hati-hati dan ganti dengan NaCl 0,9% bila kadar Na turun. Kalium Monitor elektrolit. Setelah operasi, tambahkan KCl 20 mmol untuk tiap liter

kekurangan insulin terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. • Monitor glukosa darah lebih sering, demikian pula keton darah atau urin. • Usahakan kadar glukosa darah antara 70-180 mg/dL (4-10 mmol/L) dan keton darah <0,6 mmol/L bila anak sakit.

Konsensus Nasional Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe-1

47>3 Besar Keton lapar sangat tinggi. Cek glukometer. Cek ulang GD dan keton. Beri ekstra KH dan cairan Keton lapar sangat tinggi. Beri ekstra KH dan cairan. Beri ekstra 5% DTH atau 0,05 U/kg. Ulangi bila GD naik. Beri ekstra KH dan cairan. Beri ekstra 10% DTH atau 0,1 U/kg. Beri ekstra 10-20% DTH atau 0,1 U/kg. ulangi setelah 2 jam bila keton tidak berkurang.

membuat dan stabil, kecuali ada indikasi klinis absolut. Operasi elektif hanya dilakukan pada penderita diabetes yang terkontrol. Jika kontrol glukosa darah buruk, penderita sebaiknya dirawat di rumah sakit sebelum dilakukan operasi untuk menilai dan menstabilkan kontrol metabolik. Jika kadar glukosa

37 dengan ambang GD >200 mg/dL. Algoritma rejimen dosis insulin koreksional dalam hiperglikemia perioperatif disajikan pada tabel 2. Tabel 2. Dosis Insulin Koreksi pada Pasien Peri-operatif dengan Hiperglikemia Gula Darah mg/dl (mM) Sensitif Insulin* Usia >70th GFR <45ml/menit Tidak Ada Riwayat Diabetes Normal Insulin Resisten Insulin* IMT>35 kg/m² TDH Insulin > 80 U > 20mg Pradnison per Hari 141-180 (7.7-10.0) 0 2 3 181-220 (10.0-12.2) 2 3 4 221-260 (12.2-14.4) 3 4 5 261-300 (14.4-16.6) 4 6 8 301-350 (16.6-19.4) 5 8 10 351-400 (>22.2) 6 10 12 >400 (>22.2) 8 12 14 * Jika pasien termasuk dalam lebih dari satu kelompok pengobatan insulin, pilih kategori dengan correction dose terendah untuk meminimalkan risiko hipoglikemia.; IMT = indeks massa tubuh; GFR = glomerular filtration rate; TDH = total dosis harian Sebuah penelitian RCT multisenter dilakukan oleh Umpierrez et al. (2011) untuk

sasaran glukosa darah 108 ± 180 mg/dL. 2. Berikan lagi edukasi DM kepada pasien. 3. Jika hiperglikemia pada pasien dengan terapi insulin:

atau dihentikan, lanjutkan pemeriksaan GD jika GD >200 mg/dL dalam 24 jam dan pertimbangkan kembali terapi pada pasien tersebut. Sasaran glikemik pada akhir perawatan adalah 100-180 mg/dL (dapat diterima rentang 70-200 mg/dL) dan pada mereka angka harapan hidupnya rendah yaitu 100-250 mg/dL disertai perbaikan gejala. Sedangkan jika pasien diketahui memiliki diabetes, sasaran glikemik adalah 100-180 mg/dL dengan pengecekan GD sebanyak 4 kali per hari. Pasien DM tipe 1 juga diperiksa keton harian jika GD >200 mg/dL. 14 Algoritma terapi pasien dengan terapi steroid yang memiliki diabetes dijelaskan lebih lanjut pada gambar 3.

49 hiperglikemia lebih signifikan, hipernatremia (berlawanan dengan KAD yang cenderung hiponatremia) dan hiperosmolar.^{1,2} Pemeriksaan penunjang berupa data biokimia sangat diperlukan untuk diagnosis KAD dan SHH dan terangkum dalam Tabel 1. Tabel 1. Data biokimia saat admisi pada pasien dengan KAD atau SHH 1 Parameter HHS DKA Glukosa (mg/dl) 930 ± 83 616 ± 36 Na (mEq/l) 149 ± 3.2 134 ± 1.0 K (mEq/l) 3.9 ± 0.2 4.5 ± 0.13 BUN (mg/dl) 61 ± 11 32 ± 3 Kreatinin (mg/dl) 1.4 ± 0.1 1.1 ± 0.1 pH 7.3 ± 0.03 7.12 ± 0.04 Bikarbonat (mEq/l) 18 ± 1.1 9.4 ± 1.4 3--hidroksibutirat (mmol/l) 1.0 ± 0.2 9.1 ± 0.85 Total osmolalitas* 380 ± 5.7 323 ± 2.5 IRI (nmol/l) 0.08 ± 0.01 0.07 ± 0.01 C-peptide (nmol/l) 1.14 ± 0.1 0.21 ± 0.03 Free fatty acids (nmol/l) 1.5 ± 0.19 1.6 ± 0.16 Human growth hormone (ng/ml) 1.9 ± 0.2 6.1 ± 1.2 Cortisol (ng/ml) 570 ± 49 500 ± 61 IRI (nmol/l) $\dagger 0.27 \pm 0.05$ 0.09 ± 0.01 C-peptide

prospektif telah dilakukan Umpierrez et al. (2007) pada 130 pasien (65 pasien dengan glargine dan glulisine; 65 pasien dengan protokol standar SSI) non-bedah dengan riwayat diabetes yang diketahui >3 bulan, usia 18-80 tahun dan masuk RS dengan GD antara 140-400 mg/dL. Insulin glargine diberikan sekali sehari dan glulisine sebelum makan dengan dosis awal 0,4 unit/kgBB/hari untuk GD 140-200 mg/dL dan 0,5 unit/kgBB/hari [risiko hiperglikemia tinggi]). Inisiasi dosis koreksional juga disesuaikan dengan sarana dan prasarana, beberapa memulai insulin koreksional

hipoglikemia maupun hiperglikemia.¹⁷ Terdapat beberapa variasi sasaran GD pada pasien PGK. ADA (2018) merekomendasikan sasaran HbA1c <8,0% (dengan estimasi GD 183 mg/dL), sementara KDOQI 2012 merekomendasikan batas 7,0% untuk

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia

19 Pedoman Pemantauan Glukosa Darah Mandiri - 2021 8. PGDM Pada Kehamilan Intensitas PGDM pada pasien diabetes dengan kehamilan (pre-gestasional diabetes) dan diabetes gestasional (DMG) dapat dikelompokkan ke dalam PGDM intensive/regular. PGDM pada DMG dianjurkan pada saat sebelum makan pagi (tanpa asupan kalori selama 8-10 jam) dan 1 jam atau 2 jam setelah makan. Pada diabetes dengan kehamilan, kadang-kadang diperlukan pemeriksaan glukosa darah pre-prandial.^{34,35} Pada diabetes dengan kehamilan dan diabetes gestasional, regimen praktis PGDM harus tetap disesuaikan secara individual.²⁸

Jika GDK tetap di atas sasaran yang diinginkan sebelum makan malam: •Tingkatkan insulin 4 unit atau 10-20% •Tinjau harian •Jika tetap di atas sasaran, titrasi harian 10-20% hingga sasaran glikemik tercapai Gambar 3. Algoritma Terapi Pasien dengan Terapi Steroid yang Memiliki Diabetes¹⁴